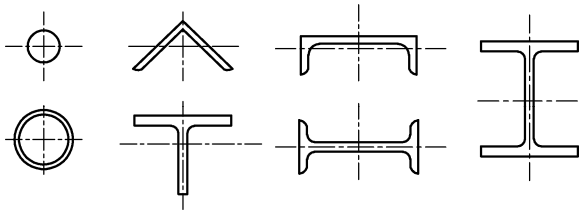
第 3 章　轴心受力构件

3.1　概　述

轴心受力构件是指只受通过构件截面形心的纵向力作用的构件，分为轴心受拉构件和轴心受压构件。严格说来，真正的轴心受力构件在工程中几乎没有，但桁架、网架、塔架、工作平台或支撑结构中的很多构件，可按轴心受力构件计算。

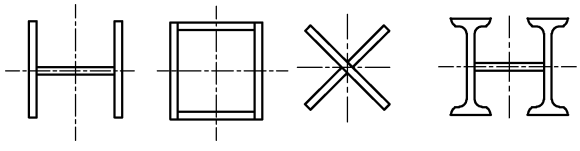
轴心受力构件的截面多种多样，如图 3.1 所示。



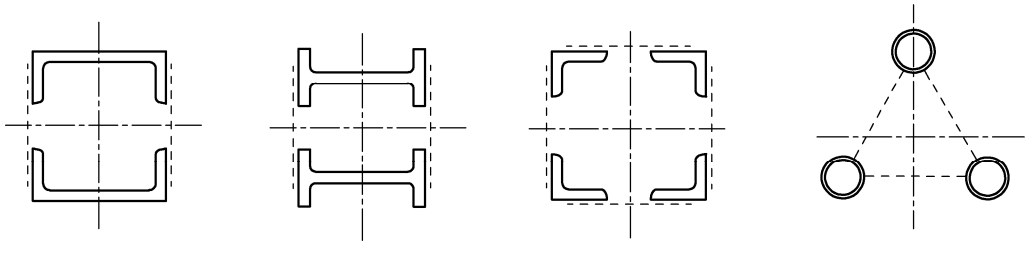
（a）



（b）



（c）



（d）

图 3.1　轴心受力构件的截面形式

从截面形式及构造来看，轴心受力构件的截面可分为型钢截面[型钢截面分为热轧型钢截面（图 3.1（a））和冷弯薄壁型钢截面（图 3.1（b））]和组合截面[实腹式组合截面（图 3.1（c））

和格构式组合截面（图 3.1（d）]。一般而言，型钢截面适用于受力较小的构件，实腹式组合截面适用于受力较大的构件，格构式组合截面适用于受力小、构件长、刚度起绝对控制作用的构件。型钢截面只需少量加工即可用作构件，省工省时，成本低，但型钢截面受型钢种类及型钢号限制，难于完全与受力所需的面积相对应，用料较多。相反，实腹式组合截面的截面的形状和尺寸几乎不受限制，可以根据构件的受力性质和力的大小选用合适的截面，从而节约钢材，但费工费时，成本较高。格构式组合截面由于可调整分肢间距，在增加钢材（缀材）很少的情况下，显著提高截面的惯性矩从而显著提高构件的刚度，当然，制作较麻烦。

进行轴心受力构件设计时，必须满足承载能力极限状态和正常使用极限状态的要求。

轴心受拉构件的破坏主要是钢材屈服或被拉断，两者都属于强度破坏。轴心受压构件的破坏主要是由于构件失去整体稳定性或组成构件的板件局部失去稳定性，当构件上有螺栓孔等使截面有较多削弱时，也可能因强度不足而破坏。因此，对轴压构件通常计算构件的整体稳定性、组成构件的板件局部稳定性和截面强度三项，而对轴拉构件只需计算强度一项。这些计算内容，都属于按承载能力极限状态计算，计算时应采用荷载的设计值。

正常使用极限状态要求是控制构件正常使用的变形不能太大,以免影响构件的正常使用。对于轴心受力构件，在内力作用下，产生的是轴向变形。由于钢材弹性模量很大，轴向变形很小，所以轴心受力构件并不要求验算其轴向变形。但是，如果构件截面过于纤细，当结构受到振动，构件将产生横向振动，这些振动将损害构件两端的连接。如果构件不在垂直位置上工作，如桁架和网架中的杆件，则因自重将产生弯曲，这将改变构件的受力状态，变成偏心受拉和偏心受压构件。为了控制上述两种情况，对轴心受力构件的正常使用极限状态,《钢结构设计标准》规定了构件的允许长细比。

3.2 轴心受拉构件

3.2.1 轴心受拉构件的强度

轴心受拉构件的强度计算是确定构件截面上的应力有多大、是否满足承载能力极限状态的要求的过程。对理想的轴心受拉构件，由于荷载通过截面的形心，因而截面上的应力可认为是均匀分布的。

图 3.2 所示为一由双角钢组成的 T 形截面轴心受拉构件，端部以螺栓与节点板相连。此构件上将存在两个控制截面：一个是有螺栓孔的净截面 1-1，一个是无螺栓孔的毛截面 2-2（有关螺栓连接的内容可参阅第 6 章）。当净截面 1-1 上的平均应力达到屈服点 f_y，并不会导致构件破坏，且屈服段长度短，构件变形相对较小，但当净截面上的平均应力达到钢材的抗拉强度 f_u 时，就会使构件在净截面处断裂。对毛截面 2-2 而言，则当其平均应力达到钢材的屈服点 f_y 时，因屈服段长度长，整个构件将产生较大的伸长变形。按前面已介绍的承载能力极限状态的定义，当结构或构件达到最大承载能力或达到不适于继续承载的变形时，即进入承载能力极限状态。上述拉杆的两种情况：一个使构件拉断，一个使构件产生过大的变形，都将使构件进入承载能力极限状态。

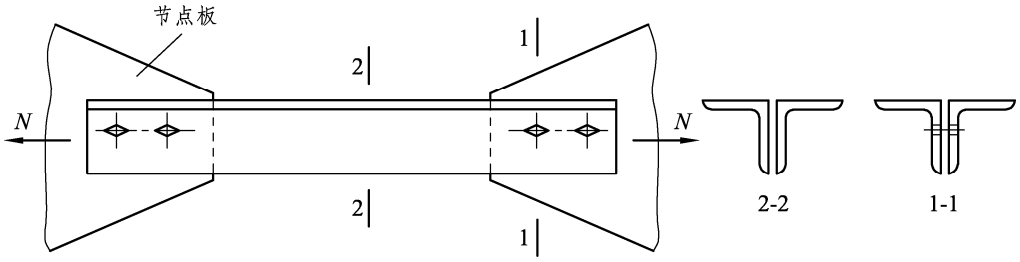


图 3.2　端部有螺栓孔的双角钢轴心受拉构件

因此，对于轴心受拉构件的强度，应按“毛截面屈服”和“净截面断裂”的双控原则进行计算。《钢结构设计标准》（GB 50017—2017）验算轴心受拉构件的强度公式为：

对毛截面屈服：

$$\sigma=\frac{N}{A}\leqslant f \tag{3.1}$$

对净截面断裂：

$$\sigma=\frac{N}{A_{\mathrm{n}}}\leqslant 0.7f_{\mathrm{u}}{}^{*} \tag{3.2}$$

对于采用高强度螺栓摩擦型连接的构件，其毛截面强度按式（3.1）计算，净截面断裂按下式计算：

$$\sigma=\left(1-0.5\frac{n_1}{n}\right)\frac{N}{A_{\mathrm{n}}}\leqslant 0.7f_{\mathrm{u}} \tag{3.3}$$

对于沿构件全长都有排列较密螺栓的轴心受拉构件（图 3.3），为了防止变形过大，截面强度应按净截面屈服计算：

$$\sigma=\frac{N}{A_{\mathrm{n}}}\leqslant f \tag{3.1a}$$

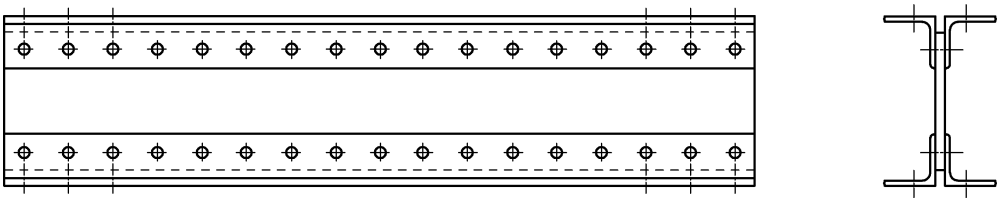


图 3.3　有排列较密的螺栓孔的构件

---

* 对毛截面屈服 $\sigma=\frac{N}{A}\cdot\frac{f_{\mathrm{y}}}{\gamma_{\mathrm{Ry}}}=f$，对净截面断裂 $\sigma=\frac{N}{A_{\mathrm{n}}}\cdot\frac{f_{\mathrm{u}}}{\gamma_{\mathrm{Ru}}}$，$\gamma_{\mathrm{Ry}}$、$\gamma_{\mathrm{Ru}}$ 分布为验算钢材屈服和断裂的抗力分项系数。由于断裂的危害大于过大的变形，一般取 $\gamma_{\mathrm{Ru}}=1.2\gamma_{\mathrm{Ry}}$。我国《钢结构设计标准》，$\gamma_{\mathrm{Ry}}$ 取值随钢材牌号和厚度不同而有所不同，为 1.090~1.180，则 $\gamma_{\mathrm{Ru}}=1.2\gamma_{\mathrm{Ry}}=1.31\sim1.42$，即 $1/\gamma_{\mathrm{Ru}}=0.76\sim0.70$，设计标准统一取 $1/\gamma_{\mathrm{Ru}}=0.7$，即 $\sigma=\frac{N}{A_{\mathrm{n}}}\leqslant 0.7f_{\mathrm{u}}$。

式中　N——计算截面处的轴心拉力设计值；

f，f_u——钢材的强度设计值、抗拉强度最小值；

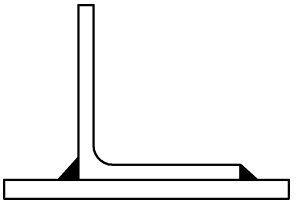
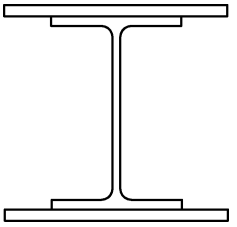
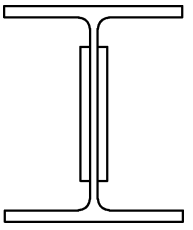
A，A_n——构件的毛截面面积、净截面面积，当构件多个截面有孔时，取最不利的净截面；

n——在节点或拼接处，构件一端连接的刚强度螺栓数目；

n_1——所计算截面（最外排螺栓处）上高强度螺栓数目。

当轴心受拉构件的组成板件在节点或拼接处并非全部直接传力时，应将节点或拼接处的危险截面面积乘以有效截面系数 η。不同构件截面形式和连接方式的 η 值见表 3.1。

表 3.1　轴心受力构件节点或拼接处危险截面的有效截面系数

构件截面形式	连接形式	η	图例
角钢	单边连接	0.85	
工字形、H 形	翼缘连接	0.90	
	腹板连接	0.7	

3.2.2　轴心受拉构件的刚度

如 3.1 节所述，轴心受拉构件的正常使用极限状态用限制构件的长细比来控制，即

$$\lambda = \frac{l_0}{i} \leqslant [\lambda] \tag{3.4}$$

式中　λ——构件截面两轴方向长细比的较大值；

l_0——与 λ 计算方向对应的构件计算长度；

i——与 λ 计算方向对应的截面回转半径；

$[\lambda]$——受拉构件的容许长细比，按表 3.2 采用。

表 3.2　轴心受拉构件的容许长细比

项次	构件名称	承受静力荷载或间接承受动力荷载的结构			直接承受动力荷载的结构
		一般建筑结构	对腹杆提供平面外支点的弦杆	有重级工作制吊车的厂房	
1	桁架的构件	350	250	250	250
2	吊车梁或吊车桁架以下的柱间支撑	300	—	200	—
3	其他拉杆、支撑、系杆等（张紧的圆钢除外）	400	—	350	—

注：1 在直接或间接承受动力荷载的结构中，计算单角钢受拉构件长细比时，应采用角钢的最小回转半径，但在计算交叉杆件平面外的长细比时，可采用与角钢肢边平行轴的回转半径。
2 承受静力荷载的结构中，可仅计算受拉构件在竖向平面内的长细比。
3 中、重级工作制吊车桁架下弦杆的长细比不宜超过 200。
4 在设有夹钳或刚性料耙等硬钩吊车的厂房中，支撑的长细比不宜超过 300。
5 受拉构件在永久荷载与风荷载组合作用下受压时，其长细比不宜超过 250。
6 跨度等于或大于 60 m 的桁架，其受拉弦杆和腹杆的长细比不宜超过 300（承受静力荷载或间接承受动力荷载）或 250（直接承受动力荷载）。

【例 3.1】　图 3.4 所示某焊接 T 形钢屋架下弦杆，承受轴心拉力设计值 $N=950$ kN，两主轴方向计算长度分别为 $l_{0x}=6$ m，$l_{0y}=15$ m。采用 Q235B 钢，下弦杆截面为两角钢组成的 T 形截面，节点板厚度 14 mm，截面上设有用于支撑的两个直径为 $d_0=21.5$ mm 的螺栓孔（承压型螺栓），螺栓孔位置不在屋架下弦杆节点板宽度范围内。要求选择合适的下弦杆截面。

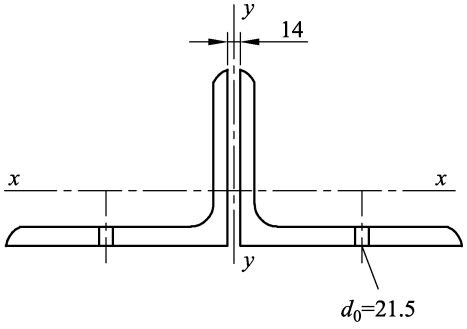


图 3.4　例 3.1 拉杆截面

【解】　$f=215\ \text{N/mm}^2$，$f_u=370\ \text{N/mm}^2$，$[\lambda]=350$。

（1）截面选择。

需要的毛截面面积：

$$A=\frac{N}{f}=\frac{950\times10^3}{215}\times10^{-2}=44.19\ (\text{cm}^2)$$

需要的净截面面积：

$$A_n=\frac{N}{0.7f_u}=\frac{950\times10^3}{0.7\times370}\times10^{-2}=36.68\ (\text{cm}^2)$$

需要下弦杆截面回转半径：

$$i_{\mathrm{x}}=\frac{l_{0\mathrm{x}}}{[\lambda]}=\frac{6\times10^{2}}{350}=1.71\ (\mathrm{cm})$$

$$i_{\mathrm{y}}=\frac{l_{0\mathrm{y}}}{[\lambda]}=\frac{15\times10^{2}}{350}=4.29\ (\mathrm{cm})$$

因为 $i_{\mathrm{y}}>i_{\mathrm{x}}$，拟选用长边外伸的不等边角钢组成 T 形截面。查型钢表（附表 12），选用 $2\angle140\times90\times10$：$A=44.522\ \mathrm{cm}^2$，$i_x=2.56\ \mathrm{cm}$，$i_y=6.92\ \mathrm{cm}$。

（2）各项验算。

$$A_{\mathrm{n}}=A-2d_0t=44.522-2\times2.15\times1.0=40.222\ (\mathrm{cm}^2)$$

毛截面强度：

$$\sigma=\frac{N}{A}=\frac{950\times10^{3}}{44.522\times10^{2}}=213.4\ (\mathrm{N/mm}^2)<f\text{，合格}$$

净截面强度：

$$\sigma=\frac{N}{A_n}=\frac{950\times10^{3}}{40.222\times10^{2}}=236.2\ (\mathrm{N/mm}^2)<0.7f_u\text{，合格}$$
$$=0.7\times370=259\ (\mathrm{N/mm}^2)$$

刚度：

$$\left.\begin{aligned}\lambda_x&=\frac{l_{0x}}{i_x}=\frac{6\times10^{2}}{2.56}=234.4\\ \lambda_y&=\frac{l_{0y}}{i_y}=\frac{15\times10^{2}}{6.92}=216.8\end{aligned}\right\}<[\lambda]=350\text{，刚度合格}$$

因此，所选择的下弦杆截面满足构件强度、刚度要求。

3.3 实腹式轴心受压构件

实腹式轴心受压构件的承载能力极限状态包括强度承载力和稳定承载力（稳定又分整体稳定和局部稳定）；正常使用极限状态是验算构件的刚度。

3.3.1 轴心受压构件的强度

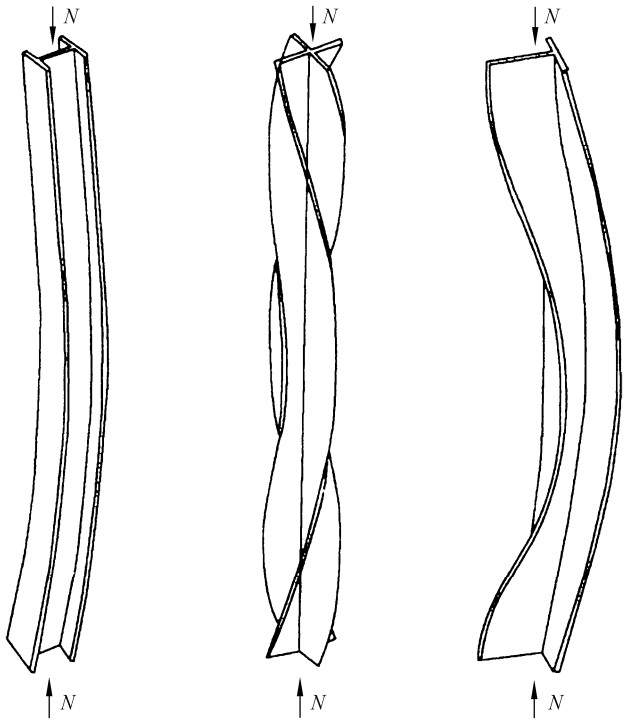
轴心受压构件的强度计算和轴心受拉构件的强度计算基本一致：

（1）当端部连接及中部拼接处组成截面的各板件都由连接件直接传力时，截面强度应按公式（3.1）计算。但含有虚孔的构件尚需在孔心所在截面按公式（3.2）计算。

（2）当其组成板件在节点或拼接处并非全部直接传力时，危险截面有效截面系数 η 取值与轴心受拉构件一致，如表 3.1 所示。

3.3.2　实腹式轴心受压构件的整体稳定

稳定平衡状态是指结构或构件或板件没有突然发生与原受力状态不符的较大变形而丧失承载能力的状态。突然发生与原受力状态不符的较大变形而丧失承载能力叫丧失稳定（简称失稳），失稳之前的最大外部作用则称为稳定承载力或临界力（相应的应力称为临界应力）。轴心压杆失稳时可能有三种变形形态（如图 3.5 所示），即绕截面主轴的弯曲、绕构件纵轴的扭转和弯曲与扭转的耦合，分别称为弯曲屈曲、扭转屈曲和弯扭屈曲。失稳时出现何种变形形态取决于构件的截面形状和尺寸、构件的长度和支承约束情况等。除极少数情况如十字形截面构件易扭转屈曲外，大部分情况当为弯曲屈曲。对于扭转屈曲和弯扭屈曲，将在介绍压弯构件的弯扭屈曲问题时加以说明，本章只讨论弯曲屈曲的情况。



（a）弯曲屈曲　　（b）扭转屈曲　　（c）弯扭屈曲

图 3.5　轴心压杆三种失稳形态

本节将从理想轴心受压构件和实际轴心受压构件两个层面对轴心受压构件的整体稳定承载能力进行分析。

1. 理想轴心受压构件稳定承载力

对于两端铰接的理想等截面构件，当轴心压力达到临界值时，处于屈曲的微弯状态。在弹性微弯状态下，由内外力矩平衡条件，可建立平衡微分方程，求解后可得到著名的欧拉临界力公式为：

$$N_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{l^2} \tag{3.5}$$

相应欧拉临界应力为：

$$\sigma_{cr}=\frac{N_{cr}}{A}=\frac{\pi^2 E}{\lambda^2} \tag{3.6}$$

在欧拉临界公式的推导过程中，假定材料无限弹性、符合胡克（Hooker）定律（弹性模量为常量），当截面应力超过钢材的比例极限f_p后，欧拉临界力公式不再适用，因此式（3.6）需满足：

$$\sigma_{cr}=\frac{\pi^2 E}{\lambda^2}\leqslant f_p \tag{3.7}$$

或

$$\lambda\geqslant\lambda_p=\pi\sqrt{\frac{E}{f_p}} \tag{3.8}$$

只有长细比较大（$\lambda\geqslant\lambda_p$）的轴心受压构件，才能满足式（3.7）的要求。对于长细比较小（$\lambda<\lambda_p$）的轴心受压构件，截面应力在屈曲前已超过钢材的比例极限，构件处于弹塑性阶段，应按弹塑性屈曲计算其临界力，即用切线模量代替欧拉临界公式中的弹性模量，临界应力改用下式计算：

$$\sigma_{cr}=\frac{N_{cr}}{A}=\frac{\pi^2 E_t}{\lambda^2} \tag{3.9}$$

式中

$$E_t=\frac{(f_y-\sigma)\sigma}{(f_y-f_p)f_p}\cdot E \tag{3.10}$$

2. 实际轴心受压构件稳定承载力

在钢结构中，实际工程中轴心受压构件和理想轴心受压构件的受力性能之间有很大差别，影响因素主要有截面的残余应力、构件初弯曲、初偏心及材质不均匀、杆端约束等。

（1）截面的残余应力。因为截面的残余应力是自相平衡的，所以它对构件的强度承载力无影响，对弹性稳定承载力也无影响，但对弹塑性稳定承载力有较大影响。研究表明残余应力不仅会降低轴心钢压杆的稳定承载力，而且绕不同轴其稳定承载力降低的程度是不同的，对弱轴稳定承载力的降低远大于对强轴。

（2）构件初弯曲。实际的轴心受压构件不可能是完全理想直杆。在加工、制造、运输和安装过程中，构件不可避免地会产生微弯曲，这样，所谓的轴心受压构件实质上是压弯构件，弯矩的存在自然会降低纵向力（轴心力）的承载能力。

（3）初偏心及材质不均匀的影响。由于构造上的原因和构件截面尺寸的变异，作用在杆端的轴压力实际上不可避免地会偏离截面的形心而形成初偏心；材质不均匀，会使得截面形心与质心不重合，其效果与初偏心情况类似。

（4）杆端约束的影响。在实际结构中两端铰接的压杆很少，完全固定的也不多。轴心压杆因与其他杆件相连接而受到端部约束，端部约束对杆的承载能力有相当程度影响。

理想轴心受压构件的临界力在弹性阶段是长细比 λ 的单一函数（见式（3.5）和式（3.6））,在弹塑性阶段按切线模量理论计算也并不复杂（见式（3.7））。实际轴心受压构件受残余应力、初弯曲、初偏心的影响，且影响程度还因截面形状、尺寸和屈曲方向而不同，因此每个实际构件都有各自的 φ-λ 关系曲线（柱子曲线，参阅图 3.7）。另外，当实际轴心受压构件处于弹塑性阶段，其应力-应变关系不但在同一截面各点而且沿构件轴线方向各截面都有变化，因此按照欧拉公式和切线模量理论等计算稳定承载力比较复杂，一般需要采用数值法用计算机求解。数值计算方法有很多，如数值积分法、差分法等解微分方程的数值方法和有限单元法等。

我国钢结构设计标准对轴心受压构件临界力的计算，考虑了杆长 1/1 000 的初挠度，并计入残余应力的影响，根据最大强度理论用数值方法计算构件的稳定承载力（临界力）。根据临界力计算临界应力，计入材料抗力分项系数。另外，《钢结构设计标准》（GB 50017—2017）将组成构件的板件（单元）依据板件宽厚比分为 5 类（见附表 6），依据板件宽厚比从小到大依次为 S1、S2、S3、S4 和 S5 五类，S5 级截面在边缘纤维达屈服应力前，腹板可能发生局部屈曲。除可考虑屈服后强度的实腹式构件外，轴心受压构件的整体稳定性计算应满足：

$$\frac{N}{\varphi A f} \leqslant 1.0 \tag{3.11}$$

S5 类板件组成的构件，整体稳定性应满足：

$$\frac{N}{\varphi A_{\mathrm{e}} f} \leqslant 1.0 \tag{3.12}$$

式中 $\varphi = \sigma_{\mathrm{cr}}/f_{\mathrm{y}}$ 为轴心受压构件的稳定系数，可从附表 7 查得，它与长细比 λ、截面形式、加工条件、验算稳定所绕的轴及钢号有关，A 是构件的毛截面面积，$A_{\mathrm{e}} = \Sigma \rho_i A_i$ 为毛截面的有效截面面积，ρ_i 为各毛截面面积 A_i 的折减系数。注意，截面惯性矩 I、截面回转半径 i、构件长细比 λ 和受压构件稳定系数 φ 仍然按照毛截面计算，不按有效截面计算。

构件毛截面的有效截面面积截面折减系数按《钢结构设计标准》（GB 50017—2017）第 7.3.4 条规定，H 形、工字形、箱形和单角钢截面轴心受压构件的有效截面系数可按下列规定计算。

（1）箱形截面的壁板、H 形或工字形的腹板

$$\begin{cases} b/t \leqslant 42\varepsilon_{\mathrm{k}} \rightarrow \rho = 1.0 \\ b/t > 42\varepsilon_{\mathrm{k}} \rightarrow \rho = \dfrac{1}{\lambda_{\mathrm{n,p}}}\left(1 - \dfrac{0.19}{\lambda_{\mathrm{n,p}}}\right) \\ \lambda_{\max} > 52\varepsilon_{\mathrm{k}} \rightarrow \rho \geqslant (29\varepsilon_{\mathrm{k}} + 0.25\lambda)t/b \end{cases} \tag{3.13}$$

式中，$\lambda_{\mathrm{n,p}} = \dfrac{b/t}{56.2\varepsilon_{\mathrm{k}}}$ 为通用长细比。

（2）单角钢

$$\begin{cases} w/t>15\varepsilon_k \rightarrow \rho=\dfrac{1}{\lambda_{n,p}}\left(1-\dfrac{0.1}{\lambda_{n,p}}\right),\ \lambda_{n,p}=\dfrac{w/t}{16.8\varepsilon_k} \\ \lambda>80\varepsilon_k \rightarrow \rho\geqslant(5\varepsilon_k+0.13\lambda)t/w \end{cases} \tag{3.14}$$

式中，w、t 分别为角钢的平板宽度和厚度，简要计算时 w 可取为 b-2t，b 为角钢宽度；λ 为按角钢绕非对称主轴回转半径计算的长细比。

上述公式中需要计算钢号修正系数 ε_k（ $\varepsilon_k=\sqrt{\dfrac{235}{f_y}}$ ），不同钢号修正系数见表 3.3 所示。

表 3.3　钢号修正系数

钢材牌号	Q235	Q345	Q355	Q390	Q420	Q460
$\varepsilon_k=\sqrt{235/f_y}$	1.0	0.825	0.814	0.776	0.748	0.715

在进行理论计算时，由于考虑了不同截面形式、尺寸、加工条件和相应的残余应力，并考虑了 1/1 000 杆长的初弯曲，若仍用一条柱子曲线（φ-λ 关系曲线）来表达，显然不合理，所以进行了分类，把稳定承载能力相近的截面及弯曲失稳所对应的轴合为一类，归纳为 a、b、c、d 四类。每类中柱子曲线的平均值（即 50%分位值）作为代表曲线，如图 3.7 所示。这四条曲线各代表一组截面及弯曲失稳所对应的轴，见附表 6 所示。

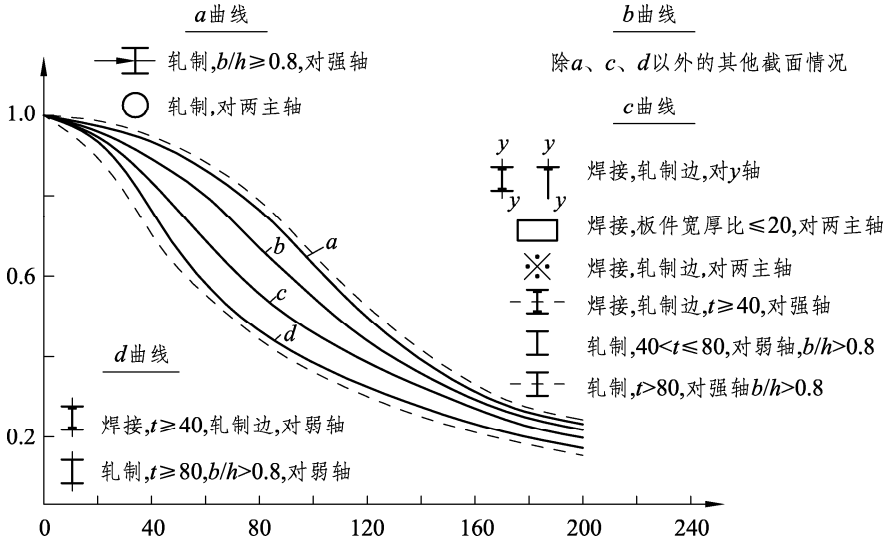


图 3.7　柱子曲线

理想轴心受压构件和实际工程中轴心受压构件都会产生轴向压缩变形，失稳时都带有突然性，稳定承载力都反映了结构在轴向压力作用下的稳定性能，都与结构的几何形状、材料性质、边界条件等因素有关。但是，理想轴心压杆的稳定属于第一类稳定性问题（或称平衡分枝失稳），其稳定承载力可以通过欧拉公式或其他理论方法计算得到，是一种理论上的极限值；实际工程中轴心受压构件的稳定属于第二类稳定问题（或称极值点失稳），其整体稳定极限承载力又称为压溃荷载。

【例 3.2】　已知桁架中的上弦杆，轴心压力设计值为 $N = 1\,350$ kN；两主轴方向的计算长度分别为 $l_{0x} = 300$ cm，$l_{0y} = 600$ cm；截面为两根角钢 2L200 × 125 × 16 组成短边相连的 T 形截面，角钢节点板厚 10 mm（如图 3.8 所示），钢材为 Q355。试验算该压杆的整体稳定性。

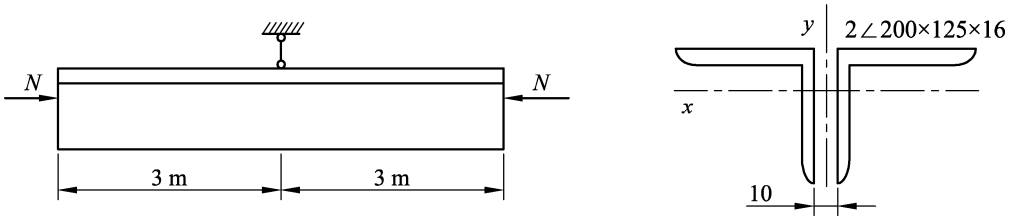


图 3.8　例题 3.2 图

【解】　由附表 12 中查得 $A = 99.48$ cm^2，$i_x = 3.52$ cm，$i_y = 9.62$ cm。

$$\lambda_x = \frac{l_{0x}}{i_x} = \frac{300}{3.52} = 85$$

$$\lambda_y = \frac{l_{0y}}{i_y} = \frac{600}{9.62} = 62$$

因为截面两主轴同属 b 类（查附表 6），按 $\lambda = \lambda_{max} = \lambda_x = 85$ 查附表 7，得 $\varphi = 0.654$，

$$\frac{N}{\varphi A f} = \frac{1\,350 \times 10^3}{0.654 \times 9\,948 \times 290} = 0.72 < 1.0$$

顺便指出，由 $\lambda_y = 62$ 查得 $\varphi_y = 0.796$，$\varphi_y/\varphi_x = 0.796/0.654 = 1.22$，即绕 y 轴的稳定承载力高出绕 x 轴稳定承载力的 22%（两主轴方向不等稳），这主要是受角钢规格限制的缘故。

3.3.3　实腹式轴心受压构件的局部稳定

1. 关于局部稳定问题的概述

（1）局部稳定的基本概念。实腹式轴心受压组合构件一方面常采用钢板组成工字形和箱形截面等宽展的截面形式，另一方面采用较薄的钢板（板件）组成构件。然而，组成实腹式轴心受压组合构件的板件本身也受均匀压应力（轴心受压），也有稳定问题。板件愈宽愈薄，愈容易失稳。当其临界应力低于整体失稳的临界应力时，组成构件的板件失稳将发生在整体失稳之前，这种现象称为局部失稳。

板件的局部失稳并不一定导致整个构件丧失承载能力，但由于失稳板件退出工作，将使能承受力的截面（称为有效截面）面积减少，同时还可能使原本对称的截面变得不对称，促使构件整体破坏。因此，构件的局部稳定必须得以保证，它属于构件承载能力极限状态的一部分。

（2）常见组合构件的板件的四边支承情况。以图 3.9 所示的工字形截面构件为例，翼缘有一自由边（悬空边）；两直接应力作用边（两端边）与在节点处通过节点板与其他构件相连接，从连接的实际支承来看，属于弹性嵌固中近于简支的情况，可先偏于安全的按简支边考虑；至于翼缘与腹板相连边，由于腹板较薄，在约束翼板该边转动的能力较弱，可按简支边

考虑。因此，翼板按三边简支一边自由考虑。同理，腹板可按四边简支考虑。

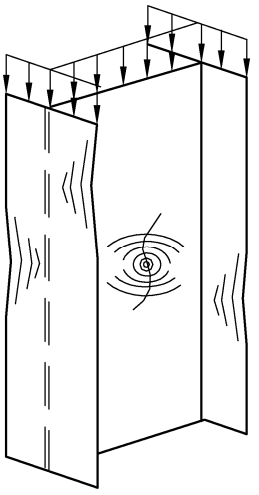
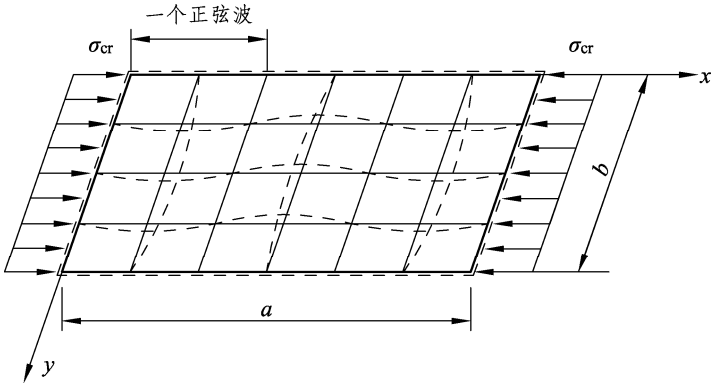


图 3.9　实腹式轴心受压构件局部失稳

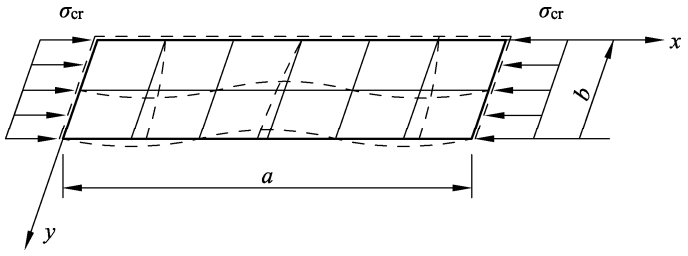
需要指出的是，所有组成构件的矩形板的四边支承条件不外乎上述两种情况，即三边简支一边自由和四边简支；组成构件的板件的四边支承条件不能单纯地看是翼缘板还是腹板，得看其实际支承情况，比如箱形截面的底板（下翼缘板）和腹板间顶板（上翼缘板）为四边简支。

2. 板件失稳（局部失稳）的临界应力

在组合构件中任取一板件，如图 3.10 所示。根据弹性理论，建立弹性失稳时的平衡微分方程，并用二重三角正弦级数求解（失稳时的半波因此称为正弦半波），得板件弹性失稳时的临界应力



（a）



（b）

图 3.10　四边简支和三边简支一边自由板的屈曲

$$\sigma_{cr}=\chi k\frac{\pi^2 E}{12(1-\nu^2)}\left(\frac{t}{b}\right)^2 \tag{3.15}$$

式中　χ——考虑组成构件的板件间实际上有一定的弹性嵌固作用，从而临界应力比简支的情况要高的提高系数；

k——板件的屈曲系数，与荷载种类、荷载分布情况及板件的边长比例有关；

E——钢材的弹性模量；

v——钢材的泊松比；

t——板件的厚度；

b——板件受载边的边长（受剪时为板件短边边长）。

对于中等长细比的构件系弹塑性阶段屈曲。当板件在弹塑性阶段屈曲时，板件在受力方向的变形是非线性的，可用切线模量 $E_t=\eta E$ 表示其应力-应变间的变化规律。但在垂直于受力的方向则仍为线弹性。于是，这时的板为正交异性板，其屈曲应力可由下式确定：

$$\sigma_{cr}=\chi k\frac{\sqrt{\eta}\pi^2 E}{12(1-\nu^2)}\left(\frac{t}{b}\right)^2 \tag{3.16}$$

对工字形截面的腹板，属于四边简支板。达到临界状态时，沿横向（y 方向）出现一个正弦半波，而在纵向（x 方向）随板长的增加可能出现多个正弦半波，其屈曲系数为

$$k=\left(\frac{mb}{a}+\frac{a}{mb}\right)^2 \tag{3.17}$$

式中，m 为沿板纵向（顺荷载作用的 x 方向）出现的正弦半波数。

板的屈曲系数与板的边长比 a/b 有关，如图 3.11 所示。板为正方形 $a/b=1$ 时，出现一个正弦半波（$m=1$）；$a/b=2$ 时，出现两个正弦半波（$m=2$）等。当 $a/b>1$ 时，板虽呈现几个正弦半波，但板的屈曲系数 k 基本上为常数（变化很小）；只有当 $a/b<1$ 时，板的屈曲系数（临界应力）变化较大，而实际工程中几乎没有这种情况（因为需要设置较多的横向加劲肋，不经济）。因此，可按 $a/b>1$ 的情况考虑并偏于安全的取 $k=k_{min}=4$。同时考虑到四边有一定的弹性嵌固作用，屈曲系数提高 30%，即取 $\chi=1.3$。

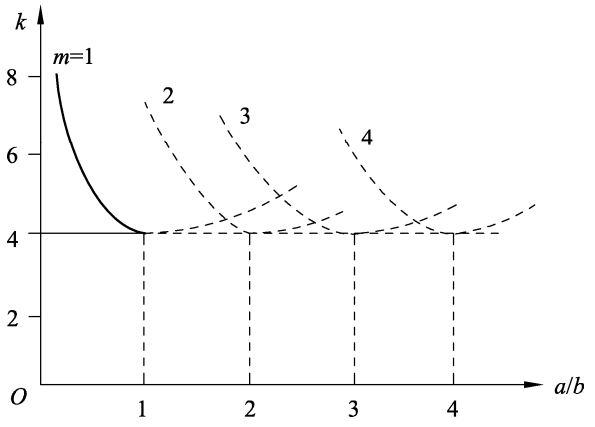


图 3.11　k 与 a/b 的关系

对工字形截面翼缘板，属于三边简支一边自由板，其屈曲系数为

$$k = 0.425 + \left(\frac{b_1}{a}\right)^2 \tag{3.18}$$

式中 a 往往是构件的长度，远远大于翼缘板宽度的一半 b_1，偏安全地取 $a/b_1 = \infty$，即 $k = k_{\min} = 0.425$。腹板虽是翼缘板的一个支承边，但它在平面外的刚度很小，故不考虑其对翼缘板边的弹性嵌固作用，即取 $\chi = 1$。

3. 构件局部稳定的验算方法及板件宽厚比限制值

（1）构件局部稳定的验算方法。理论上，轴心受压构件的局部稳定验算有如下两种方法：

① 和验算整体稳定一样的方法验算应力；

② 验算组成构件的板件的宽厚比。

实际应用中，常采用验算板件宽厚比的方法来保证构件的局部稳定。

（2）宽厚比验算。从板件失稳时的临界应力计算式（3.15）可知，组成轴心受压构件的板件的厚宽比（t/b）越大，其临界应力越大；反之，厚宽比越小，其临界应力愈小。换言之，板件的宽厚比（b/t）越小，其临界应力越大。不难看出，当板件的宽厚比小到一定程度，临界应力大到一定程度，比如大于等于材料的强度（而强度已验算并通过）或大于等于整体失稳的临界应力（整体稳定已验算并通过），则不会发生局部失稳。因此，保证板件的局部稳定就可以通过限制板件的宽厚比来实现。

① 宽厚比限制值的确定原则。确定板件宽厚比限制值的原则是：

（i）板件局部失稳的临界应力不低于构件整体失稳的临界应力；

（ii）板件局部失稳的临界应力足够大（接近钢材的屈服强度）。

② 宽厚比限制值。参照彭伟等主编《钢结构设计原理》,《钢结构设计标准》在由上述原则确定宽厚比限制值的过程可做如下理解：

原则（i）对“细长构件”而言，因为细长而容易失稳，失稳时的临界应力低，材料在失稳前处于弹性阶段，欧拉公式近似可用。因此，有

$$\sigma_{cr}=\frac{\chi k\sqrt{\eta}\pi^2E}{12(1-\nu^2)}\left(\frac{t}{b}\right)^2\geqslant\frac{\pi^2E}{\lambda^2}$$

即
$$\frac{b}{t}\leqslant\sqrt{\frac{\chi k\sqrt{\eta}}{12(1-\nu^2)}}\cdot\lambda=C_1\cdot\lambda \tag{3.19}$$

上述不等式右边即为板件的宽厚比限制值。C_1 为常量。可见，由原则（i）得出的宽厚比限制值与构件两主轴方向的较大长细比 λ（因为欧拉临界应力由两主轴方向较大长细比控制）有关。

原则（ii）对“粗短构件”而言，因为粗短而不容易失稳，失稳时的临界应力高，临界应力接近钢材的屈服强度。标准取：

$$\sigma_{cr}=\frac{\chi k\sqrt{\eta}\pi^2E}{12(1-\nu^2)}\left(\frac{t}{b}\right)^2\geqslant 0.95f_y$$

即
$$\frac{b}{t}\leqslant\sqrt{\frac{\chi k\sqrt{\eta}\pi^2E}{12(1-\nu^2)\times 0.95f_y}}=C_2 \tag{3.20}$$

上述不等式右边即为板件的宽厚比限制值。由原则（ii）得出的宽厚比限制值为常量 C_2。

对轴心受压构件开口截面（比如工字形截面、T 形截面、H 形截面等），刚度较小，认为是“细长构件”，板件局部稳定验算采用式（3.19）的形式；对闭口截面（箱形截面、圆管截面），刚度较大，认为是“粗短构件”，板件局部稳定验算采用式（3.20）的形式。结合板件的四边支承情况、不同等级钢材换算及不同的加工工艺，以工字形、H 形截面轴心受压构件为例，规范规定：

翼缘
$$\frac{b_1}{t_f}\leqslant(10+0.1\lambda)\varepsilon_k \tag{3.21}$$

腹板
$$\frac{h_0}{t_w}\leqslant(25+0.5\lambda)\varepsilon_k \tag{3.22}$$

式中　b_1——为翼板自由外伸宽度；

t_f——为翼板自由外伸厚度；

h_0——为腹板计算高度；

t_w——为腹板计算厚度；

λ——构件两主轴方向长细比的较大值：当 $\lambda<30$ 时，取 $\lambda=30$；当 $\lambda>100$ 时，取 $\lambda=100$；

其他类型截面轴心受压构件板件宽厚比限值和宽大截面腹板局部稳定的处理方法详见第 4 章。

3.3.4　轴心受压构件的刚度

轴心受压构件的刚度验算方法同轴心受拉构件，即

$$\lambda=\frac{l_0}{i}\leqslant[\lambda] \tag{3.23}$$

与轴心受拉构件不同的是，轴心受压构件的刚度影响其承载力，所以，容许长细比要求更严。规范按表 3.4 采用。

表 3.4　受压构件的容许长细比

构　件　名　称	容许长细比
轴心受压柱、桁架和天窗架中的压杆	150
柱的缀条、吊车梁或吊车桁架以下的柱间支撑	150
支撑	200
用以减小受压构件计算长度的杆件	200

注：① 验算容许长细比时，可不考虑扭转效应。
② 计算单角钢受压构件的长细比时，应采用角钢的最小回转半径，但计算在交叉点相互连接的交叉杆件平面外的长细比时，可采用与角钢肢边平行轴的回转半径。
③ 跨度等于或大于 60 m 的桁架，其受压弦杆、端压杆和直接承受动力荷载的受压腹杆的长细比不宜大于 120。
④ 轴心受压构件的长细比不宜超过表 4.3 规定的容许值，但当杆件内力设计值不大于承载能力的 50%时，容许长细比值可取 200。

3.3.5　实腹式轴心受压构件的截面设计

1. 设计原则

实腹式轴心受压构件的截面形式有如图 3.1 所示的型钢和组合截面两种类型，在选择截面类型和设计截面尺寸时，主要遵循下面原则：

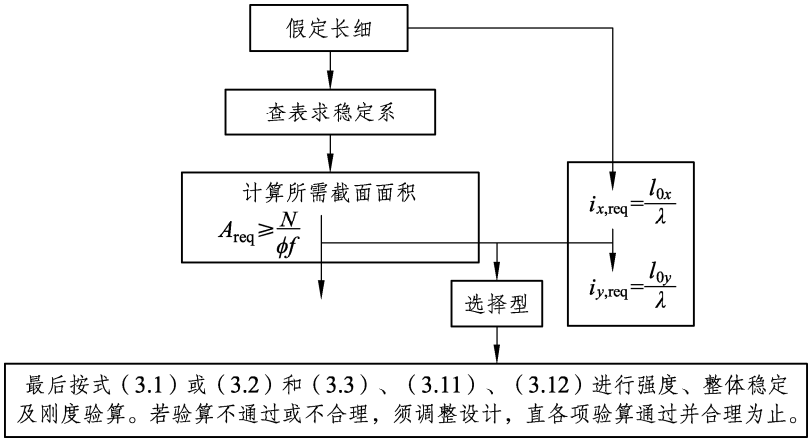
（1）肢宽壁薄：如前所述，宽展的截面形式及尺寸，可以获得较大的截面惯性矩，从而提高构件的刚度和稳定承载力。因此，在满足局部稳定（板件宽厚比限制值）的前提下，应使截面面积尽量远离截面形心，即肢宽壁薄。

（2）等稳定性：构件两主轴方向等稳定会使构件失稳时，两主轴方向的稳定承载力充分发挥出来，从而，避免某个方向控制稳定承载力，另一方向稳定承载力远未发挥出来造成不必要的浪费。

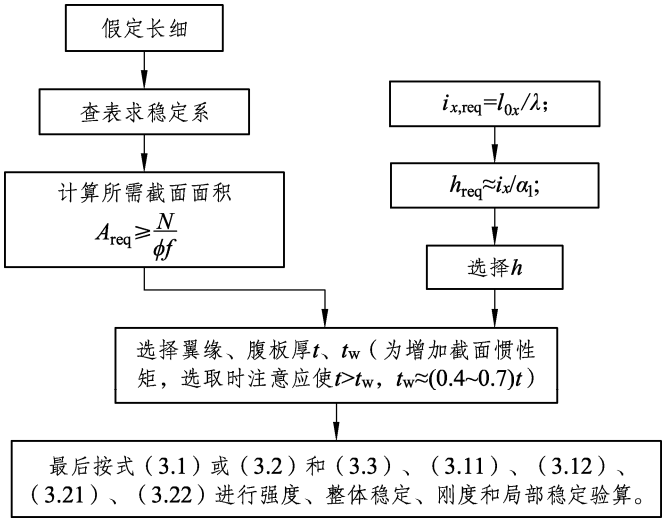
（3）构造简单：构造简单可省去或减少二次加工的费用，从而达到节省的目的。

2. 选择截面尺寸

（1）型钢截面。设计步骤如下：



（2）组合截面。设计步骤（以工字形或 H 形截面为例）如下：



上面的 α_1、α_2 为截面回转半径与外轮廓尺寸的近似关系系数，详附表 11

从轴心受压构件组合截面的设计步骤可知，当长细比 λ 的值假定过大时，计算所需截面面积过大，另一方面，外轮廓尺寸过小，宽厚比验算时实际宽厚比远小于宽厚比限制值。反过来说，宽厚比验算时实际宽厚比远小于宽厚比限制值，说明长细比假定过大，应改小厚重新设计，否则，不经济；当长细比 λ 的值假定过小时，计算所需截面面积过小，另一方面，外轮廓尺寸过大，宽厚比验算时通不过（当然，强度和稳定也可能通不过），不安全。反过来说，宽厚比（或强度、稳定）验算通不过，应改大长细比 λ 并重新设计。直至既安全又经济合理为止。

【例 3.3】　图 3.12a 所示为某工作平台柱，承受轴心压力设计值 $N=1\,200$ kN，柱上下两端铰接。钢材为 Q355，截面无削弱。试设计该柱截面：1、采用轧制工字钢；2、采用焊接工字形截面（翼缘为剪切边）。

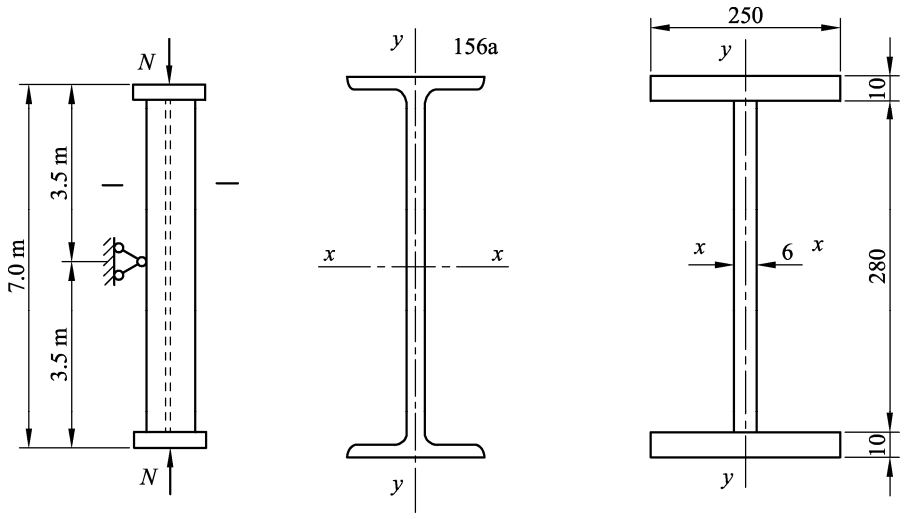


图 3.12　例 3.3 图

【解】 由于该柱两主轴方向的计算长度不等，故取图 3.12（b）、（c）所示的截面朝向，即取 x 轴为强轴，y 轴为弱轴。这样，$l_{0x}=7\ 000$ mm，$l_{0y}=3\ 500$ mm。

（1）轧制工字钢。

① 选择截面：

假定 $\lambda=100$，$\lambda/\varepsilon_k=100\times1.23=123$（初步假定 $f_y=355$ MPa，$\varepsilon_k=1/1.23$）

查附表 7（先按 $b/h<0.8$，即 a 类考虑），$\varphi_x=0.475$

查附表 7（属于 b 类），$\varphi_y=0.421$

$$A_{req}=\frac{N}{\phi_{min}f}=\frac{1\ 200\times10^3}{0.421\times305}=9\ 345\ (mm^2)$$

$$i_{x,req}=\frac{l_{0x}}{\lambda}=\frac{7\ 000}{100}=70\ (mm)$$

$$i_{y,req}=\frac{l_{0y}}{\lambda}=\frac{3\ 500}{100}=35\ (mm)$$

查附表 12 选择出同时满足 A_{req}、$i_{x,req}$、$i_{y,req}$ 三值的工字钢，现试选 I56a：$A=135\ cm^2$，$i_x=22.01$ cm，$i_y=3.18$ cm，$b/h=166/560=0.29<0.8$（绕 x 轴确属 a 类），根据较厚板件（翼缘厚度为 21 mm）取 $f_y=345$ MPa，$\varepsilon_k=1/1.21$。

② 截面验算。

- 强度验算：因截面无削弱，无需进行强度验算。
- 整体稳定验算：

$$\lambda_x=\frac{l_{0x}}{i_x}=\frac{7\ 000}{220.1}=31.8,\quad \lambda_x/\varepsilon_k=1.21\lambda_x=38.5$$

$$\lambda_y=\frac{l_{0y}}{i_y}=\frac{3\ 500}{31.8}=110.1,\quad \lambda_y/\varepsilon_k=1.21\lambda_y=133.2$$

由 $\lambda_x/\varepsilon_k=38.5$ 查附表 7（a 类）得 $\varphi_x=0.945$；
由 $\lambda_y/\varepsilon_k=133.2$ 查附表 7（b 类）得 $\varphi_x=0.373$，故 $\varphi_{min}=0.373$

$$\frac{N}{\varphi Af}=\frac{1\ 200\times10^3}{0.373\times135\times10^2\times295}=0.81<1.0$$，合格

- 局部稳定（宽厚比）验算：为型钢，无需进行局部稳定验算。
- 刚度验算：

$$\lambda_x=31.8<[\lambda]=150,\ \lambda_y=110.1<[\lambda]=150$$

各项验算通过，安全。

（2）焊接工字形截面

① 试选截面

由于焊接工字形截面的宽度可适当加大，因此，长细比可适当减小。假定 $\lambda=70$，$\lambda/\varepsilon_k=70\times1.23=86$（初步假定 $f_y=355$ MPa，$\varepsilon_k=1/1.23$），查附表 6（绕 x 轴属于 b 类），$\varphi_x=0.648$；查附表 6（绕 y 轴属于 c 类），$\varphi_y=0.541$

$$A_{req}=\frac{N}{\phi_{min}f}=\frac{1\ 200\times10^3}{0.541\times305}=7\ 273\ (mm^2)$$

$$i_{x,req}=\frac{l_{0x}}{\lambda}=\frac{7\ 000}{70}=100\ (mm),\quad h_{req}=\frac{i_{x,req}}{\alpha_1}=\frac{100}{0.43}=233\ (mm)$$

$$i_{y,req}=\frac{l_{0y}}{\lambda}=\frac{3\ 500}{70}=50\ (mm),\quad b_{req}=\frac{i_{y,req}}{\alpha_2}=\frac{50}{0.24}=208\ (mm)$$

试选 $h=240$ mm，$b=210$ mm 和翼缘厚度 $t=10$ mm，因此所需要的腹板厚度 t_w 为

$$t_{w,req}=\frac{A_{req}-2bt}{h-2t}=\frac{7\ 273-2\times210\times10}{240-2\times10}=\frac{3\ 073}{220}=13.9\ (mm)$$

不难发现，腹板高厚比远小于其宽厚比限制值；腹板厚度大于翼缘厚度（翼缘宽厚比小于其宽厚比限制值）。这显然不符合肢宽壁薄和腹板比翼缘薄的经济原则，表明假定的长细比 λ 偏大，使 A_{req} 偏大且集中在截面形心附近。现改取 $\lambda=60$，$\lambda/\varepsilon_k=60\times1.23=74$，查附表 6（绕 x 轴属于 b 类），$\varphi_x=0.726$；查附表 6（绕 y 轴属于 c 类），$\varphi_y=0.616$

$$A_{req}=\frac{N}{\phi_{min}f}=\frac{1\ 200\times10^3}{0.616\times305}=6\ 387\ (mm^2)$$

$$i_{x,req}=\frac{l_{0x}}{\lambda}=\frac{7\ 000}{60}=117\ (mm),\quad h_{req}=\frac{i_{x,req}}{\alpha_1}=\frac{117}{0.43}=272\ (mm)$$

$$i_{y,req}=\frac{l_{0y}}{\lambda}=\frac{3\ 500}{60}=58.3\ (mm),\quad b_{req}=\frac{i_{y,req}}{\alpha_2}=\frac{58.3}{0.24}=243\ (mm)$$

试选 h = 280 mm，b = 250 mm 和翼缘厚度 t = 10 mm，因此所需要的腹板厚度 t_w 为

$$t_{w,\mathrm{req}}=\frac{A_{\mathrm{req}}-2bt}{h-2t}=\frac{6\ 387-2\times250\times10}{280-2\times10}=\frac{1\ 387}{260}=5.3\ (\mathrm{mm})$$，取 t_w = 6（mm）

选用如图 3.12（c）所示的截面尺寸。

② 截面验算

$$A=2\times250\times10+260\times6=6\ 560\ (\mathrm{mm}^2)$$

$$I_x=\frac{1}{12}\times6\times260^3+2\times250\times10\times135^2=94.05\times10^6\ (\mathrm{mm}^4)$$

$$I_y=2\times\frac{1}{12}\times10\times250^3+\frac{1}{12}\times260\times6^3=26.05\times10^6\ (\mathrm{mm}^4)$$

$$i_x=\sqrt{\frac{I_x}{A}}=\sqrt{\frac{94.05\times10^6}{6\ 560}}=119.7\ (\mathrm{mm})$$

$$i_y=\sqrt{\frac{I_y}{A}}=\sqrt{\frac{26.05\times10^6}{6\ 560}}=63.0\ (\mathrm{mm})$$

- 强度验算：因截面无削弱，无需进行强度验算。
- 整体稳定验算：

$$\lambda_x=\frac{l_{0x}}{i_x}=\frac{7\ 000}{119.7}=58.5,\quad \lambda_x/\varepsilon_k=1.23\lambda_x=71.9$$

$$\lambda_y=\frac{l_{0y}}{i_y}=\frac{3\ 500}{63.0}=55.6,\quad \lambda_y/\varepsilon_k=1.23\lambda_y=68.4$$

查附表 6（绕 x 轴属于 b 类），φ_x = 0.738；查附表 4.3（绕 y 轴属于 c 类），φ_y = 0.653。

$$\frac{N}{\phi Af}=\frac{1\ 200\times10^3}{0.653\times6\ 560\times305}=0.92<1.0$$

- 局部稳定（宽厚比）验算：

翼缘 $$\frac{b_1}{t}=\frac{122}{10}=12.2<(10+0.1\lambda)/\varepsilon_k=(10+0.1\times58.5)/1.23=12.4$$

腹板 $$\frac{h_0}{t_w}=\frac{260}{6}=43.3<(25+0.5\lambda)/\varepsilon_k=(25+0.5\times58.5)/1.23=44.1$$

- 刚度验算：$\lambda=\lambda_{\max}=58.5<[\lambda]=150$

3.4 格构式轴心受压构件

如前所述，当轴心受压构件的长度较大，所受的荷载较小时，如仍设计成实腹式构件，构件的刚度和整体稳定将起绝对控制作用，而满足规范对刚度和整体稳定的要求势必多用很多材料，造成材料浪费。这种情况宜采用格构式构件（截面），格构式截面形式如图 3.1（d）